

二重积分计算 (3)

微积分学堂 2024.4

三、一般变量替换

设变换 $\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 将 xy 平面上的区域 D 变换为 uv 平面上的区域 T , 且雅可比

(Jacobian) 行列式 $J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & y_u \\ x_v & y_v \end{vmatrix} \neq 0$. 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_T f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv.$$

这里 $|J|$ 称为面积放大系数.

极坐标变换 $\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta \end{cases}$ 对应面积放大系数为 r ;

广义极坐标变换 $\begin{cases} x = ar \cos \theta, \\ y = br \sin \theta \end{cases}$ 对应面积放大系数为 abr ;

平移变换 $\begin{cases} x = a + X, \\ y = b + Y \end{cases}$ 对应面积放大系数为 1;

正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix}$, 其中 A 为正交阵, 对应面积放大系数为 1.

例 11 求 $I = \iint_D y dx dy$, 其中 $D: \sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} \leq 1, x \geq 0, y \geq 0$. 这里 a, b 为正数.

解 作变换 $\begin{cases} x = au^2, \\ y = bv^2 \end{cases}$, 则 $D \rightarrow T: u + v \leq 1, u \geq 0, v \geq 0$ (边界对应边界),

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} 2au & 0 \\ 0 & 2bv \end{vmatrix} = 4abuv.$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_T 4ab^2 uv^3 du dv \\ &= 4ab^2 \int_0^1 du \int_0^{1-u} uv^3 dv = ab^2 \int_0^1 u(1-u)^4 du \end{aligned}$$

(利用积分等式 $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$)

$$= ab^2 \int_0^1 u^4 (1-u) du = \frac{ab^2}{30}.$$

注 也可在直角坐标下直接计算

$$\begin{aligned} I &= \int_0^a dx \int_0^{b(1-\sqrt{x/a})^2} y dy = \frac{b^2}{2} \int_0^a (1-\sqrt{x/a})^4 dx \quad (\text{令 } x = at^2) \\ &= ab^2 \int_0^1 (1-t)^4 t dt. \end{aligned}$$

例 12 求曲线 $xy=1, xy=2, y=x, y=2x$ 在第一象限所围区域的面积 σ .

解 作变换 $\begin{cases} u = xy, \\ v = \frac{y}{x} \end{cases}$, 则 $D \rightarrow T: 1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 2$ (边界对应边界),

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = \left| \begin{array}{cc} y & x \\ -\frac{y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{array} \right|^{-1} = \left(2\frac{y}{x} \right)^{-1} = \frac{1}{2u}.$$

$$\sigma = \iint_D dx dy = \iint_T \frac{1}{2u} du dv = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{1}{u} du \int_1^2 dv = \frac{\ln 2}{2}.$$

例 13 求 $I = \iint_D (x+y-x^2-y^2) dx dy$, $D: x^2+y^2 \leq x+y$.

解 作变换 $\begin{cases} u = x - \frac{1}{2}, \\ v = y - \frac{1}{2} \end{cases}$, 则 $D \rightarrow T: u^2+v^2 \leq \frac{1}{2}$, $J=1$,

$$I = \iint_T \left(\frac{1}{2} - u^2 - v^2 \right) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{\frac{1}{2}}} \left(\frac{1}{2} - r^2 \right) r dr = \frac{\pi}{8}.$$

例 14 设 D 为: $x^2+y^2 \leq 1$, $a^2+b^2 \neq 0$, f 连续, 则有 Poisson 积分公式

$$\iint_D f(ax+by+c) dx dy = 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) du.$$

证 记 $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, 则

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

为正交阵. 作正交变换 $\begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 此时 $ax+by=u\sqrt{a^2+b^2}$, $|J|=1$,

$$D \rightarrow T: u^2 + v^2 \leq 1.$$

$$\begin{aligned} \iint_D f(ax+by+c) dx dy &= \iint_T f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) |J| du dv \\ &= \int_{-1}^1 du \int_{-\sqrt{1-u^2}}^{\sqrt{1-u^2}} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) dv \\ &= 2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-u^2} f(u\sqrt{a^2+b^2}+c) du. \end{aligned}$$

例 15 求 $I = \iint_D \sqrt{xy} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $(\frac{x}{2} + \frac{y}{3})^4 = \frac{xy}{6}$ 在第一象限围成的区域.

解法一 (广义极坐标) 令 $x = 2r \cos \theta, y = 3r \sin \theta$, 则雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} 2 \cos \theta & -2r \sin \theta \\ 3 \sin \theta & 3r \cos \theta \end{vmatrix} = 6r,$$

曲线变为: $r = r(\theta) = \frac{\sqrt{\cos \theta \sin \theta}}{(\cos \theta + \sin \theta)^2}$, 区域 D 变为

$$T: 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \frac{\sqrt{\cos \theta \sin \theta}}{(\cos \theta + \sin \theta)^2}.$$

$$\begin{aligned} I &= \iint_T \sqrt{6r^2 \cos \theta \sin \theta} \cdot 6r dr d\theta \\ &= 6\sqrt{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\cos \theta \sin \theta} d\theta \int_0^{r(\theta)} r^2 dr \\ &= 2\sqrt{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 \theta \sin^2 \theta}{(\cos \theta + \sin \theta)^6} d\theta \\ &= 2\sqrt{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^2 \theta}{(1 + \tan \theta)^6} d(\tan \theta) \\ &= 2\sqrt{6} \int_1^{+\infty} \frac{(t-1)^2}{t^6} dt \\ &= 2\sqrt{6} \int_1^{+\infty} (t^{-4} - 2t^{-5} + t^{-6}) dt = \frac{\sqrt{6}}{15}. \end{aligned}$$

解法二 令 $x = 2r \cos^2 \theta, y = 3r \sin^2 \theta$, 让曲线描述变简单:

$$r = r(\theta) = \cos \theta \sin \theta,$$

区域 D 变为 $T: 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq r \leq \cos \theta \sin \theta$. 雅可比行列式

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} 2 \cos^2 \theta & -4r \sin \theta \cos \theta \\ 3 \sin^2 \theta & 6r \sin \theta \cos \theta \end{vmatrix} = 12r \sin \theta \cos \theta.$$

则

$$\begin{aligned} I &= \iint_T \sqrt{6} r \cos \theta \sin \theta \cdot 12r \cos \theta \sin \theta dr d\theta \\ &= 12\sqrt{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta \sin^2 \theta d\theta \int_0^{r(\theta)} r^2 dr \\ &= 4\sqrt{6} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 \theta \sin^5 \theta d\theta = \frac{\sqrt{6}}{15}. \end{aligned}$$